

Báo cáo nghiên cứu

Clinical ASR & NLP

Tuần 1: Xác định dữ liệu đầu vào và nghiên cứu Whisper/PhoWhisper

Vũ Đức Duy

Tháng 6 năm 2026

Contents

1 Tóm tắt điều hành

Báo cáo này tổng hợp kết quả nghiên cứu ban đầu cho dự án ứng dụng AI, ASR và NLP trong hỗ trợ ghi chép lâm sàng tiếng Việt. Mục tiêu của dự án là hỗ trợ bác sĩ chuyển đổi audio cuộc khám thành transcript, trích xuất thông tin lâm sàng có bằng chứng, và tạo bản nháp ghi chú y khoa để bác sĩ kiểm tra, chỉnh sửa và xác nhận.

Dự án không được định vị là hệ thống chẩn đoán tự động, không thay thế bác sĩ, không tự kê đơn và không tự ghi dữ liệu vào hệ thống hồ sơ bệnh án chính thức nếu chưa có xác nhận của bác sĩ.

Các nội dung chính của báo cáo gồm:

- Governance cho việc sử dụng AI/ASR trong môi trường y tế.
- Quá trình nghiên cứu và xác định dữ liệu đầu vào.
- Tìm hiểu, thử nghiệm và định hướng fine-tune Whisper/PhoWhisper.
- Rủi ro, điều kiện triển khai an toàn và các quyết định cần xin ý kiến quản lý.

2 Giới thiệu

2.1 Bối cảnh dự án

Dự án Clinical Ambient Documentation Assistant được xây dựng nhằm hỗ trợ ghi chép lâm sàng trong bối cảnh khám ngoại trú tiếng Việt. Đầu vào chính của hệ thống là audio hoặc hội thoại từ cuộc khám bệnh. Đầu ra mong muốn là transcript có gắn timestamp và người nói, các clinical facts được trích xuất có bằng chứng, và bản nháp ghi chú lâm sàng theo cấu trúc phù hợp (ví dụ SOAP) để bác sĩ kiểm tra, chỉnh sửa và xác nhận trước khi trở thành bản cuối.

Bác sĩ là người review và xác nhận cuối cùng đối với mọi output lâm sàng. Hệ thống không tự tạo bản ghi y tế chính thức, không tự chẩn đoán, không tự kê đơn và không tự đưa ra quyết định điều trị.

Dự án có liên quan trực tiếp đến dữ liệu y tế nhạy cảm và có thể ảnh hưởng đến an toàn bệnh nhân nếu output sai. Vì vậy, đây không phải bài toán nhận dạng giọng nói (ASR) thông thường mà là bài toán tài liệu hóa lâm sàng có kiểm soát, đòi hỏi governance, traceability, audit và human review nghiêm túc ngay từ giai đoạn nghiên cứu.

2.2 Vấn đề cần giải quyết

Trong thực hành lâm sàng ngoại trú, bác sĩ thường phải dành thời gian đáng kể cho việc ghi chép sau mỗi lượt khám. Thông tin về bệnh sử, triệu chứng, thuốc đang dùng, chỉ định xét nghiệm, tư vấn và kế hoạch điều trị có thể bị thiếu hoặc khó truy xuất nếu ghi chép thủ công không đầy đủ. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng hồ sơ bệnh án và khả năng theo dõi bệnh nhân ở các lần khám tiếp theo.

Việc ứng dụng ASR (Automatic Speech Recognition) và NLP (Natural Language Processing) trong y tế tiếng Việt gặp nhiều thách thức đặc thù:

- Giọng vùng miền đa dạng ảnh hưởng đến độ chính xác nhận dạng.
- Nhiều âm thanh trong môi trường phòng khám.

- Nhiều người nói cùng lúc hoặc xen kẽ (bác sĩ, bệnh nhân, người nhà, điều dưỡng).
- Thuật ngữ y khoa thường được dùng xen kẽ tiếng Việt và tiếng Anh (code-switching).
- Cách nói không chuẩn hóa: viết tắt, lối nói thông tục, phương ngữ.
- Lỗi phủ định nguy hiểm: “không đau ngực” bị nhận thành “đau ngực”.
- Tên thuốc, liều lượng, đường dùng và tần suất dễ bị nhận sai.

Ngoài ASR, bước trích xuất thông tin lâm sàng (clinical fact extraction) và tạo ghi chú (note generation) bằng LLM có rủi ro tạo thông tin không có bằng chứng trong cuộc khám (hallucination), gán nhầm người nói hoặc tự suy diễn chẩn đoán. Vì vậy, hệ thống cần có cơ chế governance, traceability, audit trail và bắt buộc bác sĩ review trước khi bắt kỳ output nào trở thành bản chính thức.

2.3 Mục tiêu của báo cáo

Báo cáo này nhằm:

1. Tổng hợp kết quả nghiên cứu sau giai đoạn tìm hiểu ban đầu về việc ứng dụng AI, ASR và NLP trong hỗ trợ ghi chép lâm sàng tiếng Việt.
2. Làm rõ yêu cầu governance khi sử dụng AI/ASR trong môi trường y tế, bao gồm data governance, AI safety, consent, retention và audit.
3. Trình bày quá trình xác định dữ liệu đầu vào, thiết kế data schema và kiến trúc dữ liệu đảm bảo traceability từ audio đến ghi chú lâm sàng cuối cùng.
4. Trình bày hướng nghiên cứu về Whisper và PhoWhisper, quy trình benchmark, hệ thống evaluation metrics phù hợp với y tế và chiến lược fine-tuning có điều kiện.
5. Làm rõ các rủi ro chính, điều kiện triển khai an toàn và các quyết định cần xin ý kiến quản lý trước khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

2.4 Phạm vi của MVP

MVP (Minimum Viable Product) của dự án được xác định với các ưu tiên sau:

- **Bối cảnh lâm sàng:** ưu tiên khám ngoại trú.
- **Ngôn ngữ:** ưu tiên tiếng Việt.
- **Hạ tầng:** ưu tiên xử lý local-first hoặc trong môi trường kiểm soát nội bộ. Không gửi dữ liệu y tế lên cloud API theo mặc định.
- **Chế độ xử lý:** ưu tiên pipeline batch-after-stop (xử lý sau khi bác sĩ bấm dừng ghi âm hoặc upload audio) thay vì realtime transcription trong giai đoạn đầu.
- **Dữ liệu:** chưa dùng dữ liệu bệnh nhân thật nếu chưa có consent, legal review và governance approval. Giai đoạn đầu sử dụng dữ liệu synthetic và volunteer/actor data có consent.
- **Tích hợp:** chưa tích hợp trực tiếp HIS/EHR nếu chưa được phê duyệt.
- **Trọng tâm:** nghiên cứu, thiết kế schema, benchmark ASR, xây dựng evaluation framework và thiết kế doctor review workflow.

2.5 Các nguyên tắc thiết kế cốt lõi

Dự án được thiết kế theo các nguyên tắc sau, áp dụng xuyên suốt từ giai đoạn nghiên cứu đến triển khai:

1. **Local-first:** xử lý audio, transcript, clinical facts và ghi chú tại máy cục bộ hoặc hạ tầng nội bộ. Không gửi dữ liệu y tế lên cloud theo mặc định.
2. **Privacy-first:** hạn chế tối đa việc thu thập, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu nhạy cảm. Raw audio có thời hạn lưu trữ ngắn và phải xóa sau khi không còn cần.
3. **Evidence-first:** mọi clinical fact phải truy ngược được về transcript segment gốc, bao gồm quote, timestamp, speaker role và confidence. Thông tin không có bằng chứng không được đưa vào bản nháp lâm sàng.
4. **Human-in-the-loop:** bác sĩ bắt buộc phải kiểm tra, chỉnh sửa và xác nhận trước khi bắt kỳ output nào trở thành bản cuối. AI draft không bao giờ là final.
5. **Audit-ready:** mọi thao tác quan trọng (tạo, sửa, xác nhận, xóa, export) đều được ghi nhận trong audit log với thông tin ai, khi nào, thao tác gì.
6. **Data minimization:** chỉ thu thập và lưu trữ dữ liệu tối thiểu cần thiết cho mục đích đã xác định.
7. **Traceability:** chuỗi truy vết bắt buộc: Audio → Transcript Segment → Clinical Fact → SOAP Draft → Doctor Confirmed Note.
8. **Safety-by-design:** nhúng các safety checkpoints vào pipeline thay vì bổ sung sau. Validator, safety flags và doctor confirmation gate là các điểm kiểm soát bắt buộc.
9. **Governance-before-real-data:** phải hoàn thành governance checklist trước khi dùng bất kỳ dữ liệu bệnh nhân thật nào.
10. **No autonomous clinical decision:** hệ thống không tự chẩn đoán, không tự kê đơn, không tự đưa ra quyết định lâm sàng.

2.6 Giới hạn và những nội dung ngoài phạm vi

Hệ thống **không** thực hiện các chức năng sau:

- Không chẩn đoán tự động. Hệ thống không tự tạo chẩn đoán nếu bác sĩ không nói rõ trong cuộc khám.
- Không kê đơn tự động. Thuốc, liều lượng, đường dùng và tần suất chỉ được ghi nhận nếu có bằng chứng rõ ràng từ transcript và được gán cho bác sĩ.
- Không thay thế bác sĩ trong bất kỳ quyết định lâm sàng nào.
- Không tự động ghi vào hồ sơ bệnh án chính thức (HIS/EHR) nếu chưa có xác nhận của bác sĩ và phê duyệt governance.
- Không đưa ra clinical decision tự động, bao gồm differential diagnosis, khuyến nghị điều trị hoặc chỉ định xét nghiệm.

- Không dùng dữ liệu bệnh nhân thật cho training hoặc fine-tuning nếu chưa có consent, legal review và governance approval.
- Không khẳng định hiệu năng model nếu chưa có benchmark nội bộ trên dữ liệu đại diện.
- Không đưa ra kết luận pháp lý nếu chưa xác định rõ phạm vi pháp lý và chưa có legal review.

Ngoài ra, hệ thống không trình bày sản phẩm như “AI Doctor” và không coi LLM output là ground truth.

3 Phần 1: Governance cho việc sử dụng AI trong y tế

3.1 Mục tiêu và phạm vi governance

Phần governance này xác định ranh giới sử dụng, nguyên tắc an toàn và các kiểm soát tối thiểu cho hệ thống *Clinical Ambient Documentation Assistant*. Đây là hệ thống hỗ trợ ghi chép lâm sàng bằng AI/ASR/NLP cho bối cảnh khám ngoại trú tiếng Việt. Hệ thống nhận audio cuộc khám, tạo transcript, phân đoạn người nói, trích xuất clinical facts, tạo bản nháp ghi chú lâm sàng và yêu cầu bác sĩ review/confirm trước khi nội dung được sử dụng như bản cuối.

Mục tiêu governance không phải là chứng minh AI có thể thay thế bác sĩ, mà là chứng minh hệ thống được thiết kế như một *clinical documentation pipeline* có kiểm soát rủi ro. Các rủi ro chính cần quản trị gồm: rủi ro dữ liệu y tế nhạy cảm, rủi ro sai nội dung lâm sàng, rủi ro bác sĩ quá tin vào bản nháp AI, rủi ro thiếu consent, rủi ro dùng sai dataset và rủi ro không truy vết được lỗi.

Lưu ý pháp lý: phần này là bản tổng hợp nghiên cứu nội bộ. Các nội dung liên quan đến consent, retention, quyền dùng dữ liệu bệnh nhân thật, phân loại phần mềm y tế, DPIA/TIA/DPA và điều kiện pilot cần được bộ phận pháp chế hoặc đơn vị quản trị của cơ sở y tế xác nhận trước khi triển khai thực tế.

3.2 Định vị hệ thống và giới hạn sử dụng

Hệ thống được định vị là công cụ **hỗ trợ ghi chép lâm sàng**, không phải công cụ ra quyết định y khoa. AI chỉ tạo transcript, clinical facts và draft note để bác sĩ kiểm tra. Final note chỉ hợp lệ khi bác sĩ đã review, chỉnh sửa nếu cần và xác nhận theo quy trình của tổ chức.

Hệ thống có các giới hạn sử dụng bắt buộc:

- Không phải AI doctor.
- Không tự chẩn đoán.
- Không tự kê đơn.
- Không tự quyết định điều trị.
- Không thay thế bác sĩ.

- Không tự động ghi trực tiếp vào hồ sơ y tế chính thức nếu chưa có xác nhận của bác sĩ.

Tất cả tài liệu demo, README, UI và báo cáo cần tránh các cách diễn đạt như “tự động chẩn đoán”, “tự động kê đơn”, “thay thế bác sĩ” hoặc “tự động tạo bệnh án hoàn chỉnh”. Cách diễn đạt phù hợp hơn là: *AI-assisted clinical documentation*, *draft note generation*, *doctor-reviewed output* và *source-grounded clinical facts*.

3.3 Nguyên tắc governance tối thiểu cho MVP

MVP cần tuân thủ các nguyên tắc governance sau:

Nguyên tắc	Ý nghĩa	Cách áp dụng trong MVP
Human-in-the-loop	Bác sĩ giữ quyền kiểm soát nội dung cuối	Draft note chỉ thành final note sau khi bác sĩ review/confirm
Draft-only by default	AI output không phải hồ sơ chính thức	Mọi note do AI tạo phải có trạng thái draft, pending review hoặc confirmed
Source-grounded facts	Clinical fact phải có bằng chứng	Mỗi fact cần liên kết về transcript/audio segment, quote hoặc timestamp
Privacy-by-design	Bảo vệ dữ liệu ngay từ kiến trúc	Ưu tiên local-first, minimization, encryption, retention ngắn và audit log
Consent-first	Không xử lý dữ liệu bệnh nhân thật nếu chưa có quyền hợp lệ	Dữ liệu thật chỉ dùng sau consent và governance/legal approval
Auditability	Mọi thao tác quan trọng phải truy vết được	Log ingest, ASR, extraction, edit, review, confirm, export và delete
Versioned AI	Output phải biết sinh bởi model/prompt/schema nào	Lưu version của ASR, diarization, NLP/LLM, prompt, schema và evaluation set

3.4 Quản trị dữ liệu y tế

Pipeline xử lý nhiều loại dữ liệu nhạy cảm: raw audio, transcript, transcript segment, clinical fact, draft note, final note, audit log và evaluation set. Trong đó, raw audio cần được xem là dữ liệu nhạy cảm rất cao vì chứa giọng nói, thông tin sức khỏe, bối cảnh gia đình và thông tin định danh. Transcript và draft note cũng có thể chứa PHI/PII nên không được đưa vào repo, notebook, prompt playground hoặc dịch vụ cloud chưa được phê duyệt.

Với MVP, chiến lược dữ liệu an toàn là:

1. Ưu tiên **synthetic data** và dữ liệu giả lập để demo pipeline.
2. Dùng **public data** chỉ khi license và allowed-use rõ ràng.
3. Dùng **volunteer/actor data** khi đã có consent phù hợp.

4. Không dùng **real patient data** nếu chưa có consent, legal/governance approval, retention policy và audit trail.
5. Tách riêng **evaluation hold-out set**; tuyệt đối không dùng tập này để train.

Mỗi dataset hoặc artifact cần có metadata tối thiểu: `dataset_id`, `source_type`, `setting`, `specialty`, `language`, `contains_phi`, `consent_status`, `license_status`, `allowed_use`, `review_status`, `owner`, `retention_policy` và `version`.

3.5 An toàn AI và quy trình bác sĩ xác nhận

AI output phải luôn được hiểu là bản nháp. Quy trình an toàn tối thiểu là:

Audio → Transcript → Clinical Facts → Draft Note → Doctor Review → Confirmed
Final Note

Mỗi clinical fact cần có source segment hoặc evidence rõ ràng. Nếu một fact không có bằng chứng từ transcript/audio, fact đó không được đưa vào final note như một khẳng định. Nếu vẫn cần hiển thị để bác sĩ cân nhắc, hệ thống phải đánh dấu là thông tin cần xác nhận thủ công.

Các nhóm lỗi lâm sàng cần được đặc biệt kiểm soát gồm:

- Sai thuật ngữ y khoa.
- Sai phủ định, ví dụ “không sốt” thành “sốt”.
- Sai thuốc, liều lượng, đường dùng hoặc tần suất.
- Bỏ sót dị ứng.
- Gán nhầm lời nói giữa bác sĩ, bệnh nhân hoặc người nhà.
- Sinh nội dung không có trong transcript.
- Bỏ sót triệu chứng nguy hiểm.

Với các nội dung có rủi ro cao như thuốc, dị ứng, phủ định, chẩn đoán, kế hoạch điều trị và triệu chứng nguy hiểm, UI nên highlight để bác sĩ bắt buộc kiểm tra trước khi xác nhận.

3.6 Điều kiện tối thiểu trước demo và pilot

Trước demo nội bộ, hệ thống tối thiểu cần có: dữ liệu synthetic/actor/volunteer hợp lệ, schema cho encounter/transcript/clinical fact, source attribution, draft-only workflow, doctor review step, audit log cơ bản và versioning cho model/prompt/schema.

Trước pilot với dữ liệu bệnh nhân thật, không nên triển khai nếu thiếu các điều kiện sau:

- Consent workflow đã được phê duyệt.
- Dataset registry và license/allowed-use matrix.

- Chính sách retention và deletion cho raw audio/transcript/draft note.
- RBAC hoặc cơ chế phân quyền tối thiểu.
- Audit log cho ingest, processing, edit, review, confirm, export và delete.
- Doctor review/confirm workflow bắt buộc.
- Clinical fact grounding về transcript/audio.
- Safety flags cho thuốc, dị ứng, phủ định và thông tin nguy cơ cao.
- Evaluation protocol và hold-out set tách khỏi training.
- Legal/management sign-off cho phạm vi pilot.

3.7 Kết luận phần governance

Governance là điều kiện nền tảng để dự án có thể tiến từ research sang demo hoặc pilot trong môi trường y tế. Với MVP, hướng triển khai an toàn là bắt đầu bằng synthetic/actor/volunteer data, không dùng dữ liệu bệnh nhân thật nếu chưa có consent và phê duyệt governance. AI output chỉ là draft; final note chỉ hợp lệ sau khi bác sĩ review/confirm. Mọi clinical fact cần có source evidence; mọi thao tác quan trọng cần được audit; mọi model, prompt, schema và evaluation set cần được versioning.

Khuyến nghị trạng thái cho giai đoạn hiện tại là **Conditional Go**: có thể tiếp tục phát triển MVP và demo nội bộ, nhưng chỉ chuyển sang pilot với dữ liệu thật khi các điều kiện pháp lý, bảo mật, dữ liệu và clinical safety tối thiểu đã được ký duyệt.

4 Phần 2: Quá trình research và xác định dữ liệu đầu vào

4.1 Mục tiêu nghiên cứu dữ liệu

Mục tiêu của phần này là xác định các nguồn dữ liệu đầu vào phù hợp cho MVP *Clinical Ambient Documentation Assistant* trong bối cảnh khám ngoại trú tiếng Việt. Việc nghiên cứu dữ liệu không chỉ nhằm tìm dataset để huấn luyện mô hình, mà còn nhằm xác định dữ liệu nào được phép dùng, dùng cho mục đích nào, có cần consent hay không, có chứa PHI/PII hay không, và có đủ điều kiện để đưa vào pipeline local-first hay không.

Kết quả research cho thấy hiện chưa có một dataset công khai tiếng Việt nào bao phủ đầy đủ bài toán end-to-end từ audio cuộc khám, transcript, diarization, speaker role, clinical facts, SOAP/outpatient note cho đến doctor confirmation. Vì vậy, chiến lược dữ liệu của MVP cần đi theo hướng **synthetic-first + public bootstrap + volunteer/actor data + approved real data + hold-out evaluation set**.

4.2 Luồng dữ liệu mục tiêu của hệ thống

Luồng dữ liệu mục tiêu được thiết kế xoay quanh nguyên tắc: mọi clinical fact phải truy vết được về transcript/audio segment, và mọi output lâm sàng phải được bác sĩ review/confirm trước khi trở thành dữ liệu Gold.

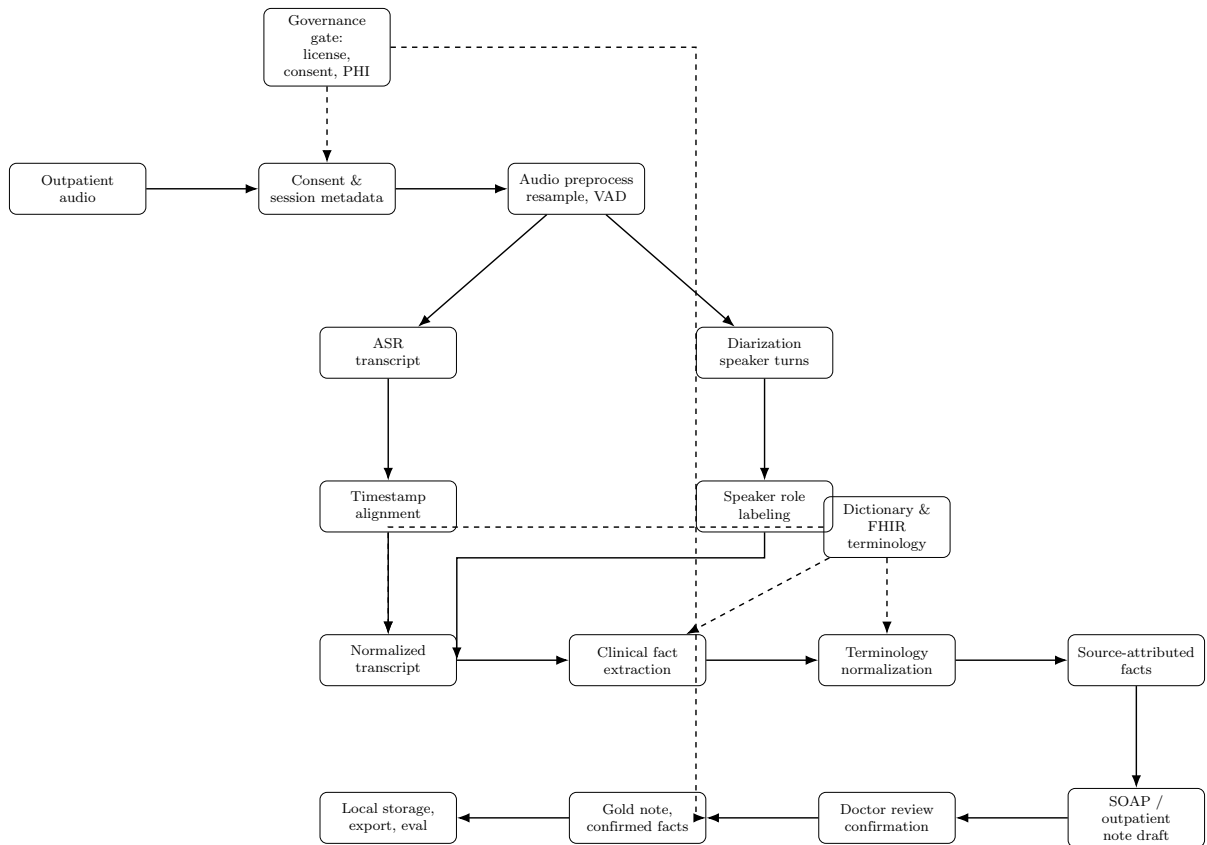


Figure 1: Luồng dữ liệu end-to-end từ audio cuộc khám đến note đã được bác sĩ xác nhận.

4.3 Các loại dữ liệu cần cho dự án

Loại dữ liệu	Mục đích sử dụng	Yêu cầu chính
Audio cuộc khám	Input cho ASR và diarization	Có consent hoặc là dữ liệu synthetic; lưu local; có metadata, checksum, chất lượng âm thanh đủ tốt
Transcript	Huấn luyện, kiểm thử và đánh giá ASR/NLP	Có timestamp, speaker ID, speaker role, text chuẩn hóa, trạng thái review
Speaker segment	Diarization, role mapping và source attribution	Có segment ID, thời gian bắt đầu/kết thúc, speaker ID, speaker role, audio span
Clinical facts	Trích xuất thông tin lâm sàng từ hội thoại	Có fact type, assertion, clinical subject, source segment IDs, confidence, doctor confirmation status
SOAP/outpatient note	Tạo bản nháp ghi chú lâm sàng	Chỉ được sinh từ clinical facts có bằng chứng; phải qua doctor review trước khi dùng

Terminology/dictionary	Chuẩn hóa thuật ngữ, thuốc, bệnh, xét nghiệm, thủ thuật	Có nguồn rõ ràng, version, coding candidates, mapping hint sang ICD-10, RxNorm, ATC, LOINC hoặc FHIR-ready terminology
Audit log	Truy vết ingest, xử lý, chỉnh sửa, xác nhận và export	Ghi lại model version, prompt version, reviewer, thời điểm review, hành động chỉnh sửa và trạng thái dữ liệu

4.4 Chiến lược dữ liệu đề xuất

Chiến lược dữ liệu nên triển khai theo năm lớp sau:

1. **Synthetic-first**: tạo hội thoại khám ngoại trú giả lập tiếng Việt để kiểm thử schema, pipeline, source attribution và review workflow mà không chạm vào dữ liệu bệnh nhân thật.
2. **Public bootstrap**: dùng các nguồn công khai phù hợp cho từng module, ví dụ ASR tiếng Việt, speech y khoa, medical QA, NLI y tế và terminology.
3. **Volunteer/actor data**: thu âm giả lập có consent để kiểm thử end-to-end trong điều kiện âm thanh và giọng nói thật hơn.
4. **Approved real data**: chỉ dùng dữ liệu bệnh nhân thật sau khi có consent, legal/governance approval, retention policy, access control và audit log.
5. **Gold/Evaluation set**: tạo bộ đánh giá cố định, tách khỏi training, dùng để đo WER/CER, medical term error, role accuracy, fact F1, source attribution và note usability.

Nguyên tắc quản trị quan trọng là: **không được mặc định rằng dataset public là được phép train**. Mọi nguồn dữ liệu phải đi qua governance gate trước khi ingest sâu, train, evaluate hoặc demo.

4.5 Tổ chức dữ liệu theo data lake tối thiểu

Với MVP của intern, không cần triển khai lakehouse phức tạp. Có thể tổ chức bằng folder structure, JSONL/CSV và SQLite local. Tuy nhiên, tư duy dữ liệu vẫn nên theo kiến trúc medallion tối giản:

- **Bronze**: dữ liệu raw/immutable, metadata, license snapshot, checksum.
- **Silver**: transcript đã chuẩn hóa, timestamp, speaker turns, diarization, role prediction.
- **Gold**: transcript/facts/note đã được review hoặc doctor-confirmed.
- **Evaluation**: hold-out set, tuyệt đối không dùng để train.
- **Dictionary**: thuật ngữ, thuốc, bệnh, xét nghiệm, coding candidates.
- **Audit**: log xử lý, review, chỉnh sửa, model version và prompt version.

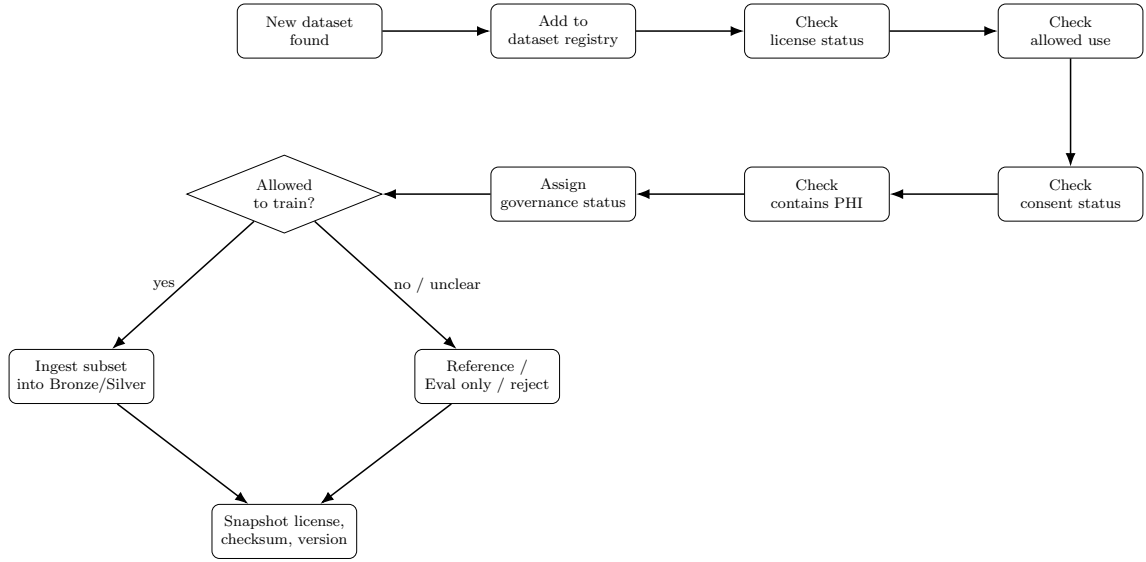


Figure 2: Governance review workflow trước khi sử dụng bất kỳ dataset nào.

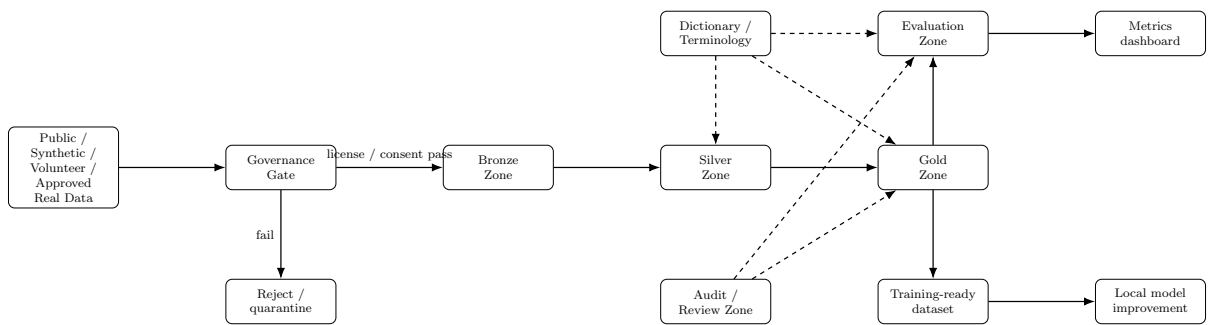


Figure 3: Data lake architecture tối thiểu cho MVP local-first.

4.6 Data schema đề xuất

MVP nên dùng bốn schema cốt lõi:

- `dataset_metadata.schema.json`: quản lý metadata cấp dataset/source.
- `encounter.schema.json`: quản lý metadata cho một cuộc khám hoặc một phiên giả lập.
- `transcript_segment.schema.json`: quản lý từng đoạn transcript có timestamp, speaker và audio span.
- `clinical_fact.schema.json`: quản lý fact lâm sàng có source attribution và doctor confirmation.

Các trường tối thiểu cần có ở cấp dataset/encounter gồm:

- `dataset_id`, `encounter_id`, `source_name`, `source_type`
- `setting`, `specialty`, `language`
- `audio_path`, `transcript_path`
- `contains_phi`, `consent_status`, `license_status`
- `allowed_use`, `governance_status`, `review_status`
- `retention_policy`, `access_control_policy`, `audit_log_required`
- `target_zone`, `is_holdout`, `version`

Với transcript segment, các trường quan trọng gồm:

- `segment_id`, `encounter_id`
- `start_time`, `end_time`, `audio_span`
- `speaker_id`, `speaker_role`
- `text`, `confidence`
- `asr_engine`, `asr_model_version`
- `diarization_engine`, `role_label_source`
- `segment_status`, `version`

Với clinical fact, các trường bắt buộc nên gồm:

- `fact_id`, `encounter_id`, `fact_type`
- `original_text`, `normalized_text`
- `assertion`: present, absent, possible, historical, planned, unknown
- `speaker_role`, `clinical_subject`

- source_segment_ids, source_evidence
- confidence, coding_candidates
- doctor_confirmation_status, review_status
- reviewed_by, reviewed_at, version

4.7 Nguồn dữ liệu ưu tiên cho MVP

Trong phạm vi MVP, các nguồn nên được chia theo mức ưu tiên:

Nhóm	Nguồn ưu tiên	Cách sử dụng trong MVP
Synthetic/internal	Synthetic Vietnamese Outpatient Encounter Set; Synthetic SOAP-lite Set	Dùng ngay cho end-to-end pipeline, demo, schema validation và seed Gold/Evaluation
ASR/speech	VietMed, Common Voice vi, FOSD	VietMed cho speech y khoa; Common Voice vi cho robustness tiếng Việt; FOSD cho chunk/timestamp testing
Medical NLP	VietMed-NER, ViMQ, Vietnamese Medical QA, vi_mednli	Bootstrap fact extraction, phrase mining, assertion/consistency checking và evaluation phụ trợ
Terminology	DAV/DrugBank VN, ICD-10, RxNorm, ATC, LOINC, HL7 THO, acrDrAid	Xây dictionary v0.1, coding candidates và FHIR-ready mapping hints
Note reference	Synthetic SOAP-lite, VietMed-Sum, ACI-Bench/MEDIQA/MTS-Dialog	Dùng làm tham chiếu cấu trúc note; không dùng trực tiếp cho production nếu lệch miền hoặc license chưa rõ

4.8 Vấn đề chất lượng dữ liệu

Các vấn đề chất lượng dữ liệu cần đánh giá gồm:

- Nhiều âm thanh, khoảng cách micro, phòng khám ồn hoặc nhiều người nói cùng lúc.
- Khác biệt giọng vùng miền, tốc độ nói, cách nói tắt và thuật ngữ y khoa Việt-Anh lẫn lộn.
- Thiếu timestamp, thiếu speaker label hoặc speaker role.
- Sai chính tả tiếng Việt, sai dấu, sai thuật ngữ y khoa, sai tên thuốc hoặc đơn vị liều.

- Không phân biệt được phủ định, nghi ngờ, tiền sử, kế hoạch, chỉ định và thông tin đã được bác sĩ xác nhận.
- Dữ liệu không khớp domain ngoại trú, ví dụ dữ liệu nội trú, cấp cứu hoặc tư vấn online.
- License, consent, allowed use hoặc commercial/pilot safety không rõ.
- Evaluation set bị lẫn vào training set, gây leakage và làm sai lệch kết quả đánh giá.

4.9 Data lineage và traceability

Chuỗi truy vết bắt buộc của hệ thống là:

Audio → Transcript Segment → Clinical Fact → SOAP/Outpatient Draft → Doctor Confirmed Note

Nếu một clinical fact không có bằng chứng từ transcript hoặc audio segment, fact đó không được đưa vào bản nháp lâm sàng. Nếu một note đã được đánh dấu Gold, note đó phải có doctor confirmation, reviewer, thời điểm review và audit log tương ứng.

4.10 Kết luận phần dữ liệu đầu vào

Kết luận chính của quá trình research là MVP không nên phụ thuộc vào việc tìm được một dataset y tế tiếng Việt hoàn chỉnh. Hướng triển khai đúng là tự xây bộ synthetic/volunteer outpatient encounters có nhãn đầy đủ, dùng public datasets để bootstrap từng module, áp dụng governance gate trước mọi thao tác ingest/train/evaluate, và duy trì data lineage chặt chẽ từ audio đến doctor-confirmed note. Đây là cách tiếp cận vừa khả thi cho MVP, vừa đủ an toàn để mở rộng sang pilot bệnh viện trong tương lai.

5 Phần 3: Nghiên cứu Whisper và PhoWhisper cho ASR lâm sàng tiếng Việt

5.1 Tổng quan kiến trúc Whisper

5.1.1 Phát biểu bài toán

Whisper là mô hình encoder-decoder Transformer sequence-to-sequence được huấn luyện trên quy mô lớn cho nhiều tác vụ speech processing dưới cùng một giao diện token. Bài toán ASR được phát biểu: cho tín hiệu audio $x[n]$, xây dựng đặc trưng âm học $X \in \mathbb{R}^{T \times F}$ dạng log-Mel spectrogram, mô hình cực đại hóa xác suất có điều kiện $p(y | X)$ với $y = (y_1, \dots, y_N)$ là chuỗi token đích.

Đặc trưng âm học được tính qua các bước:

$$S_{m,k} = \sum_{n=0}^{N-1} x[n + mH] w[n] e^{-j2\pi kn/N}, \quad P_{m,k} = |S_{m,k}|^2$$

$$M = P \cdot H_{\text{mel}}, \quad X = \log(\max(M, \varepsilon))$$

trong đó $H_{\text{mel}} \in \mathbb{R}^{K \times F}$ là ma trận Mel filterbank. Whisper resample audio về 16 kHz, dùng cửa sổ 25 ms, stride 10 ms và tạo 80-channel log-Mel spectrogram (riêng large-v3 dùng 128 Mel bins).

5.1.2 Encoder-decoder Transformer

Encoder nhận X , đi qua stem gồm hai convolution layers (kernel 3, GELU, stride 2 ở layer thứ hai), thêm sinusoidal position embeddings rồi vào các encoder blocks. Decoder dùng learned position embeddings và tied input-output embeddings. Encoder và decoder có cùng width và số block trong mỗi model size.

Attention tiêu chuẩn cho một head:

$$Q = HW_Q, \quad K = HW_K, \quad V = HW_V$$

$$\text{Attn}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^\top}{\sqrt{d_k}}\right)V$$

Multi-head attention: $\text{MHA}(H) = \text{Concat}(\text{head}_1, \dots, \text{head}_h)W_O$.

Decoder autoregressive factorize:

$$p(y \mid X) = \prod_{i=1}^N p(y_i \mid y_{<i}, X)$$

Trong ngữ cảnh lâm sàng, cross-attention là nơi các ambiguity âm học được giải quyết (ví dụ “thở nhanh” vs “thở ngắn”), nhưng decoder cũng có thể gây lỗi “fluently wrong” vì đây là sequence generator, không phải bộ aligner ràng buộc cứng.

5.1.3 Tokenization và mục tiêu huấn luyện

Whisper dùng byte-level BPE kiểu GPT-2 cho English-only models, còn multilingual models thì refit vocabulary để giảm fragmentation trên các ngôn ngữ khác. Decoder phát sinh chuỗi token đa nhiệm gồm: token bắt đầu transcript, token ngôn ngữ, token task (transcribe/translate), token timestamps lượng tử hóa theo bước 20 ms, và token nospeech.

Một điểm thiết kế quan trọng: OpenAI nhấn mạnh Whisper được train để dự đoán raw text of transcripts without significant standardization. Với dự án này, điều đó gợi ý rằng ASR nên giữ vai trò tạo transcript gần bằng lời nói, còn normalization lâm sàng và fact extraction nên để ở các tầng downstream có provenance tốt hơn.

5.1.4 Ý nghĩa của chunking 30 giây

Whisper được huấn luyện và suy diễn trên cửa sổ 30 giây. Với hop 10 ms, 30 giây tương ứng khoảng 3000 frames; sau stem convolution stride 2, còn khoảng 1500 bước thời gian vào encoder. Trong triển khai cho audio khám ngoại trú, chunk ASR không nên vượt xa nhịp 30 giây native này.

5.1.5 Đặc thù tiếng Việt: tone là thông tin từ vựng

Tone trong tiếng Việt không phải phụ kiện ngữ điệu mà là thông tin từ vựng quan trọng. Các quyết định tiền xử lý như VAD cắt quá sát, denoising quá mạnh, hoặc augmentation làm méo đặc tính cao độ có thể bào mòn thông tin phân biệt nghĩa. Trong môi trường lâm sàng, điều này liên quan trực tiếp tới các cặp semantically-near nhưng clinically-far khi dấu/âm/tone bị lệch.

5.2 Điểm mạnh và điểm yếu của Whisper trong khám ngoại trú tiếng Việt

5.2.1 Điểm mạnh

- **Robust generalization:** Whisper generalize tốt zero-shot từ weak supervision quy mô lớn. Large-v3 được train trên hơn 5 triệu giờ dữ liệu weakly/pseudo-labeled, cải thiện robustness với accents, background noise và technical language.
- **Phù hợp batch-after-stop:** Whisper không real-time “out of the box”, nên kiến trúc xử lý local sau khi bác sĩ bấm stop không phải nhượng bộ mà là thiết kế ăn khớp với bản chất model.
- **Hệ sinh thái mạnh:** Nhiều công cụ downstream như faster-whisper, WhisperX, stable-ts, whisper-timestamped.

5.2.2 Điểm yếu

- **Hallucination:** Model có thể sinh văn bản không thật sự được nói.
- **Repetitive text:** Sequence-to-sequence architecture dễ lặp lại.
- **Sai speaker names:** Paper gốc ghi nhận mô hình có xu hướng đoán tên speaker “plausible but almost always incorrect”.
- **Performance không đều:** Chất lượng khác biệt giữa ngôn ngữ, accent và dialect.

Ba yêu cầu thiết kế cứng từ các điểm yếu trên: không tự tin vào speaker names, không dùng raw ASR để sinh fact không có evidence, và không dùng Whisper để classification doctor/patient/caregiver roles.

5.3 PhoWhisper: chuyên biệt hóa Whisper cho tiếng Việt

5.3.1 Kiến trúc và dữ liệu huấn luyện

PhoWhisper là họ checkpoint ASR tiếng Việt do VinAI công bố, gồm 5 phiên bản: tiny, base, small, medium và large. Tất cả dùng cùng architecture với các multilingual Whisper models tương ứng; riêng bản large tương ứng với Whisper large-v2 (không phải large-v3).

Thuộc tính	Chi tiết
Dữ liệu huấn luyện	~844 giờ: Common Voice vi, VIVOS, VLSP 2020 Task 1, private data
Accent diversity	26.000 người, 63 tỉnh/thành
Augmentation	Chia train làm hai nửa, augment một nửa bằng environmental sounds qua audiomentations
Training setup	$8 \times$ A100 40 GB, batch size 64, 48.000 steps (~5 epochs)
Architecture base	Large: Whisper large-v2; Medium: Whisper medium

PhoWhisper không đổi lớp toán học nền của Whisper mà đổi miền dữ liệu và phân bố ngôn ngữ. Kỳ vọng hợp lý: PhoWhisper mạnh hơn ở accent Bắc/Trung/Nam, từ vựng tiếng Việt thường dùng và orthography có dấu.

5.3.2 Kết quả benchmark công khai

Checkpoint	Params	CMV-Vi WER	VIVOS WER	VLSP T1 WER	VLSP T2 WER
PhoWhisper-medium	769M	8.27	4.97	14.12	26.85
PhoWhisper-large	1.55B	8.14	4.67	13.75	26.68

Lưu ý quan trọng: Đây là benchmark ASR tiếng Việt công khai, không phải benchmark outpatient clinical ambient. Không nên ngoại suy quá mức từ bảng này sang khám ngoại trú vì các failure modes lâm sàng (tên thuốc, liều, phủ định, overlap, code-switching) thường không được đại diện trong benchmark công khai.

5.3.3 Giới hạn cho môi trường lâm sàng

PhoWhisper là mandatory benchmark, chưa phải “auto-winner” cho lâm sàng vì:

- Chưa có evidence công khai trên outpatient ambient clinical dialogues.
- Chưa đánh giá các lỗi nguy hiểm: phủ định “không/chưa”, thuốc-liều-đường dùng, lab/vital, người nhà chen lời, code-switching Anh-Việt.
- Tokenizer: tài liệu công khai không nói rõ PhoWhisper có thay tokenizer hay không; suy luận hợp lý là thừa hưởng tokenizer Whisper-compatible, cần verification trước khi convert sang CTranslate2.

5.4 Phân biệt architecture, runtime, checkpoint và tooling

Lớp	Nó là gì	Ví dụ	Đổi thì ảnh hưởng gì
Architecture	Lớp toán học nền	Whisper encoder-decoder Transformer	Class mô hình
Checkpoint	Trọng số cụ thể	large-v3, large-v3-turbo, PhoWhisper-medium/large	Chất lượng, domain
Runtime	Engine suy diễn	openai/whisper, transformers, faster-whisper	Speed, memory, deployment
Alignment	Timestamp hậu xử lý	WhisperX, stable-ts, whisper-timestamped	Word timing, confidence
Diarization	Tách speaker	pyannote	Speaker segmentation
Fine-tuning	Cập nhật trọng số	Full LoRA/adapters	FT, Cost, rollback risk

Khuyến nghị: dùng faster-whisper như runtime mặc định (CTranslate2, hỗ trợ int8 quantization, convert được mọi Whisper-compatible checkpoints kể cả fine-tuned models). Không nhầm runtime với checkpoint.

5.5 So sánh checkpoint cho bài toán outpatient ambient clinical ASR

Checkpoint	Bản chất	Điểm mạnh	Điểm yếu	Vai trò
Whisper large-v3	OpenAI, 128-Mel, recipe mới	Robust, hệ sinh thái mạnh	Không chuyên tiếng Việt	Baseline chất lượng
large-v3-turbo	Pruned từ large-v3, 4 decoder layers	Nhanh, ít VRAM	Suy giảm chất lượng nhỏ	Baseline latency
PhoWhisper-medium	Specialize tiếng Việt, 769M	Evidence tốt trên public VI ASR	Chưa có clinical evidence	Baseline tiếng Việt
PhoWhisper-large	Large-v2-class, 1.55B	Tốt nhất trong họ PhoWhisper	Chậm hơn; chưa có clinical benchmark	Ứng viên mạnh

Về hardware: class medium ~5 GB VRAM, class large ~10 GB VRAM, turbo ~6 GB VRAM (ước lượng từ OpenAI repo, cần verify trên máy đích).

5.6 Giao thức đánh giá theo chuẩn quốc tế

5.6.1 Lớp 1: ASR surface metrics

$$\text{WER} = \frac{S + D + I}{N}, \quad \text{CER} = \frac{S_c + D_c + I_c}{N_c}$$

Bổ sung: Vietnamese Diacritic Error Rate, Number/Unit Normalization Error, Code-switching Error Rate. Việc thêm metric riêng cho diacritics đặc biệt quan trọng vì bề mặt chữ tiếng Việt mang nghĩa nhiều hơn so với nhiều ngôn ngữ non-tonal Latin script.

5.6.2 Lớp 2: Clinical safety metrics

Suy ra trực tiếp từ clinical_fact.schema:

$$\text{NegER} = \frac{\# \text{facts có assertion sai}}{\# \text{gold facts có assertion cần phân cực}}$$

$$\text{CEER} = \frac{\# \text{critical entities sai}}{\# \text{gold critical entities}}$$

Critical entities gồm tối thiểu: medication, allergy, vital_sign, lab_result, diagnosis, red_flag, plan. Các metric riêng: Medical Term Error Rate, Medication Error Rate, Dosage/Route/Frequency Error, Allergy Error Rate, Lab/Vital Numeric Error.

Một transcript có WER thấp vẫn có thể cực kỳ nguy hiểm nếu sai một token phủ định hoặc một con số liều dùng.

5.6.3 Lớp 3: Evidence/provenance metrics

- **Timestamp Usefulness:** tỉ lệ fact được click-back tới audio đúng ngữ cảnh trong tolerance đã định.
- **Source Attribution Accuracy:** fact có link đúng tới source_segment_ids hay không.
- **Quote Exactness:** quote trong source_evidence có khớp transcript reviewed hay không.
- **Audio Click-back Success:** reviewer có mở lại được đoạn audio tương ứng hay không.

5.6.4 Lớp 4: Speaker và downstream metrics

DER cho diarization kỹ thuật; thêm Speaker Attribution Accuracy, Role Mapping Accuracy, Overlap Handling, Clinical Fact Precision/Recall/F1, Unsupported Fact Rate, Hallucinated Plan Rate, Doctor Correction Burden, Review Time per Encounter và Note Usability Score.

5.7 Lộ trình benchmark và fine-tuning theo giai đoạn

Giai đoạn	Cập nhật weights	Data tối thiểu	Mục tiêu
Stage Benchmark	0: Không	Eval set frozen, config đồng nhất	Chọn baseline đúng
Stage 1: Adaptation nhẹ	1: Không	Benchmark dictionary, review UI logs,	Giảm lỗi an toàn mà chưa đụng weights
Stage 2: PEFT (LoRA)	Có, ít	Gold transcript đủ sạch, holdout, legal rõ	Hấp thụ từ vựng/âm vực chuyên biệt
Stage 3: Domain FT	Có	Real-patient approval, rollback, model card	Chỉ mở khi governance cho phép

5.7.1 Stage 0: Benchmark

Chạy tối thiểu bốn tổ hợp trên cùng audio, cùng preprocessing, cùng VAD, cùng decoding config: Whisper large-v3, large-v3-turbo, PhoWhisper-medium, PhoWhisper-large. Lưu ý quan trọng: openai/whisper mặc định beam size 1, faster-whisper mặc định beam size 5. Nếu không khóa cùng decoding config, so sánh sẽ sai lệch.

5.7.2 Stage 1: Adaptation nhẹ

Ưu tiên thay đổi không động vào weights: khóa normalization policy cho transcript, controlled dictionary correction chỉ áp dụng trên normalized copy (không đụng raw quote), validator cho pattern nguy hiểm (phủ định, số đo, thuốc/liều).

5.7.3 Stage 2: PEFT

LoRA đóng băng base weights và chèn low-rank updates, giảm mạnh số tham số trainable và giúp rollback đơn giản. Kế hoạch thực nghiệm bảo thủ: so ba cấu hình adapter placement:

1. Decoder-attention-only
2. Encoder-top-half-attention-only
3. Hybrid encoder-top-half + decoder-cross-attention

Nếu lỗi chủ yếu là âm học/giọng/clinic noise, adaptation phía encoder có thể có ích hơn. Nếu lỗi chủ yếu là từ vựng/orthography/medication names, adaptation phía decoder có thể hiệu quả hơn.

Dữ liệu PEFT: giữ cặp audio → transcript text (không dùng clinical_fact làm target ASR). Tránh augmentation làm sai F0/prosodic contour vì tiếng Việt mang nghĩa qua tonal information.

5.7.4 Stage 3: Domain fine-tuning

Chỉ mở khi đủ bốn điều kiện: consent/governance rõ, holdout freeze riêng, internal model card, và rollback plan.

5.8 Điều kiện tiên quyết trước khi fine-tune

- Gold transcript/evaluation set đã freeze.
- Dataset registry audit hoàn chỉnh.
- Annotation guideline ổn định cho transcript, negation, medication, dosage, speaker role.
- Legal/consent clearance cho dữ liệu sử dụng.
- Baseline benchmark rõ ràng trên cùng evaluation set.
- Error taxonomy cho clinical ASR.
- Cấu hình training có thể tái lập (reproducible).
- Governance approval nếu dùng real-patient data.

Whisper paper cảnh báo: transcript machine-generated có thể làm hỏng chất lượng mô hình. Trong dự án, nếu dùng raw_asr hoặc transcript “sửa sơ” làm gold mà không tách sạch khỏi dữ liệu human-reviewed, rất dễ tạo vòng lặp tự củng cố lỗi của chính ASR.

5.9 Ma trận rủi ro ASR lâm sàng

Rủi ro	Tại sao nguy hiểm	Giảm thiểu
Sai phủ định	Đảo nghĩa lâm sàng hoàn toàn	Red-team set phủ định; Negation Error Rate; boundary overlap ở VAD; doctor review bắt buộc
Sai thuốc/liều/đường dùng	Dẫn đến note sai điều trị	Medication Error Rate riêng; không auto-correct nếu không chắc
Sai số đo/lab/vital	Thay đổi đánh giá mức độ nặng	Numeric/unit metric; fallback segment-level evidence
Sai speaker role	Gán nhầm bác sĩ ↔ bệnh nhân	Role mapping phải manual; khóa role trước fact extraction
Hallucination/lặp text	Tạo fact không được nói	VAD, decoding guardrails, unsupported-fact validator
Code-switching Anh-Việt	Sai tên thuốc quốc tế, xét nghiệm	Evaluation subset mixed-language; code-switching error metric
Leakage train/eval	Metric ảo, chọn sai model	Split theo encounter_id; freeze holdout; transcript fingerprint dedup

5.10 Ma trận khuyến nghị sử dụng

Thành phần	Baseline	Benchmark	FT later	Legal review
faster-whisper	✓		✓	
Whisper large-v3	✓		Có thể	
large-v3-turbo	✓			
PhoWhisper-medium	✓		✓	
PhoWhisper-large	Sau benchmark	✓	✓	
WhisperX		✓		
stable-ts		✓		
whisper-timestamped		✓		✓ (AGPL)
pyannote		✓		Có thể

5.11 License và legal risk

Artifact	License	Ghi chú
OpenAI Whisper repo	MIT	Code và weights
whisper-large-v3 (HF)	Apache-2.0	Metadata license không thống nhất với repo gốc

large-v3-turbo (HF)	MIT	
PhoWhisper	BSD-3-Clause	
chunkformer-ctc-large-vie	CC BY-NC 4.0	Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International
chunkformer (PyPI)	CC BY 4.0	Thư viện hỗ trợ kiến trúc CTC
faster-whisper	MIT	Runtime
WhisperX	BSD-2-Clause	
stable-ts	MIT	Development đang pause vô thời hạn
whisper-timestamped	AGPL-3.0	Experimental; cần legal sign-off cho bệnh viện/doanh nghiệp
pyannote community-1	MIT	Yêu cầu accept conditions trên HF và cấp token

Với pilot y tế, ma trận license phải khóa theo artifact cụ thể chứ không theo “tên model family” nói chung.

5.12 Kết luận phần Whisper/PhoWhisper

Best immediate baseline: runtime mặc định = faster-whisper; checkpoint chất lượng = Whisper large-v3; checkpoint latency = large-v3-turbo; baseline tiếng Việt bắt buộc benchmark = PhoWhisper-medium/large.

Fine-tuning readiness: partially ready overall, not ready for real-patient ASR fine-tuning. Stage 0 (benchmark) và Stage 1 (adaptation nhẹ) sẵn sàng; PEFT chỉ mở sau khi có gold set; real-patient fine-tuning chưa nên mở.

Quyết định kỹ thuật an toàn nhất hiện tại không phải “fine-tune sớm” mà là: đo thật kỹ, chặn lỗi nguy hiểm, và ép mọi output lâm sàng quay về evidence có thể click-back.

6 Risk & Governance Matrix

Rủi ro	Tác động	Bên chịu trách nhiệm	Biện pháp kiểm soát
Dữ liệu bệnh nhân bị lộ	Ảnh hưởng quyền riêng tư, pháp lý và uy tín tổ chức	Security Lead, Data Lead	Mã hóa, phân quyền, audit log, retention policy
ASR sai nội dung lâm sàng	Có thể làm sai note	AI Clinical Reviewer	Đánh giá lỗi y khoa và bác sĩ review
Clinical fact không có bằng chứng	Tạo thông tin sai lệch	AI Lead	Bắt buộc source segment và evidence quote
Dùng dataset sai license	Rủi ro pháp lý	Data Legal	License matrix và allowed use check

Fine-tune quá sớm	Model học sai, metric không đáng tin	ML Lead	Chỉ fine-tune sau khi có Gold/Evaluation set
Export note chưa được xác nhận	Draft bị hiểu nhầm là hồ sơ chính thức	Product Owner	Confirmation gate trước export

7 Decision Log

ID	Quyết định	Lý do	Trạng thái
D-001	Ưu tiên khám ngoại trú trước	Scope rõ hơn, phù hợp MVP	Đề xuất
D-002	Thiết kế local-first	Giảm rủi ro dữ liệu nhạy cảm	Đề xuất
D-003	Không dùng dữ liệu bệnh nhân thật ở giai đoạn đầu	Chưa đủ consent và legal approval	Đề xuất
D-004	Benchmark Whisper và PhoWhisper song song	Cần so sánh baseline tổng quát và baseline tiếng Việt	Đề xuất
D-005	Chưa fine-tune nếu chưa có Gold/Evaluation set	Tránh đánh giá sai và model học dữ liệu kém chất lượng	Đề xuất
D-006	Doctor review bắt buộc trước final note	Đảm bảo human accountability	Đề xuất

8 Các câu hỏi còn mở

Các câu hỏi cần làm rõ với quản lý, mentor, bộ phận pháp lý hoặc chuyên môn lâm sàng:

1. Dự án áp dụng trong phạm vi pháp lý nào?
2. Có được sử dụng dữ liệu bệnh nhân thật không?
3. Nếu có, consent flow sẽ được thiết kế như thế nào?
4. Raw audio được lưu trong bao lâu?
5. Output cuối cùng cần theo SOAP, bệnh án truyền thống Việt Nam hay template nội bộ?
6. Có cần tích hợp HIS/EHR hay chỉ export file?
7. Chuyên khoa ưu tiên đầu tiên là gì?

8. Ai là người chịu trách nhiệm xác nhận final note?
9. Ngưỡng WER, CER và lỗi thuật ngữ y khoa chấp nhận được là bao nhiêu?
10. Điều kiện nào để chuyển từ demo sang pilot?

9 Khuyến nghị triển khai tiếp theo

Trong giai đoạn tiếp theo, dự án nên tập trung vào:

- Hoàn thiện dataset registry và license matrix.
- Chốt schema tối thiểu cho encounter, transcript segment và clinical fact.
- Tạo synthetic data và volunteer/actor data có consent.
- Benchmark Whisper và PhoWhisper trên cùng một bộ dữ liệu.
- Xây dựng bộ metrics riêng cho ASR y tế tiếng Việt.
- Thiết kế doctor review workflow.
- Chuẩn bị governance checklist trước khi dùng dữ liệu thật.

10 Kết luận

Dự án Clinical ASR & NLP có tiềm năng hỗ trợ bác sĩ giảm thời gian ghi chép và cải thiện khả năng truy xuất thông tin lâm sàng. Tuy nhiên, vì dự án liên quan đến dữ liệu y tế và có thể ảnh hưởng đến an toàn bệnh nhân, hướng triển khai cần đặt governance, privacy, traceability và human review làm nền tảng.

Khuyến nghị hiện tại là tiếp tục theo hướng local-first, synthetic-first và evidence-first; chưa fine-tune trên dữ liệu thật nếu chưa có Gold/Evaluation set, consent, license và phê duyệt governance đầy đủ.

11 Tài liệu tham khảo

A. Bài báo khoa học và nghiên cứu

- [A1] A. Radford, J. W. Kim, T. Xu, G. Brockman, C. McLeavey, I. Sutskever, “Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision,” *Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2023.
<https://arxiv.org/abs/2212.04356>
- [A2] A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A. N. Gomez, L. Kaiser, I. Polosukhin, “Attention Is All You Need,” *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2017.
<https://arxiv.org/abs/1706.03762>
- [A3] V. T. Nguyen, H. T. Nguyen, “PhoWhisper: Automatic Speech Recognition for Vietnamese,” *VinAI Research*, 2024.
<https://github.com/VinAIResearch/PhoWhisper>

- [A4] E. J. Hu, Y. Shen, P. Wallis, Z. Allen-Zhu, Y. Li, S. Wang, L. Wang, W. Chen, “LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models,” *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2022.
<https://arxiv.org/abs/2106.09685>
- [A5] M. Bain, J. Huh, T. Han, A. Zisserman, “WhisperX: Time-Accurate Speech Transcription of Long-Form Audio,” *INTERSPEECH*, 2023.
<https://github.com/m-bain/whisperX>
- [A6] A. Yim, Y. Mishra, L. Georgiou, et al., “ACI-Bench: A Novel Ambient Clinical Intelligence Dataset for Benchmarking Automatic Visit Note Generation,” *Scientific Data, Nature*, 2023.
<https://www.nature.com/articles/s41597-023-02487-3>
- [A7] A. Baevski, Y. Zhou, A. Mohamed, M. Auli, “wav2vec 2.0: A Framework for Self-Supervised Learning of Speech Representations,” *NeurIPS*, 2020.
<https://arxiv.org/abs/2006.11477>

B. Model Cards và tài liệu chính thức

- [B1] OpenAI, “Whisper large-v3 — Model Card,” Hugging Face, 2023.
<https://huggingface.co/openai/whisper-large-v3>
- [B2] OpenAI, “Whisper large-v3-turbo — Model Card,” Hugging Face, 2024.
<https://huggingface.co/openai/whisper-large-v3-turbo>
- [B3] VinAI Research, “PhoWhisper-medium — Model Card,” Hugging Face, 2024.
<https://huggingface.co/vinai/PhoWhisper-medium>
- [B4] VinAI Research, “PhoWhisper-large — Model Card,” Hugging Face, 2024.
<https://huggingface.co/vinai/PhoWhisper-large>
- [B5] Qwen Team, “Qwen2.5-7B-Instruct — Model Card,” Hugging Face, 2024.
<https://huggingface.co/Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct>

C. Công cụ mã nguồn mở và Repositories

- [C1] OpenAI, “openai/whisper — Official Whisper Repository,” GitHub (MIT License).
<https://github.com/openai/whisper>
- [C2] SYSTRAN, “faster-whisper — CTranslate2-based Whisper Inference,” GitHub (MIT License).
<https://github.com/SYSTRAN/faster-whisper>
- [C3] M. Bain, “WhisperX — Time-Accurate ASR with Word-Level Timestamps,” GitHub (BSD-2-Clause License).
<https://github.com/m-bain/whisperX>
- [C4] J. Lin, “stable-ts — Stabilized Timestamps for Whisper,” GitHub (MIT License).
<https://github.com/jianfch/stable-ts>

- [C5] L. Music, “whisper-timestamped — Multilingual ASR with Word-Level Timestamps via Cross-Attention,” GitHub (AGPL-3.0 License).
<https://github.com/linto-ai/whisper-timestamped>
- [C6] H. Bredin *et al.*, “pyannote-audio — Speaker Diarization Toolkit,” GitHub (MIT License).
<https://github.com/pyannote/pyannote-audio>
- [C7] Silero Team, “Silero VAD — Voice Activity Detection,” GitHub.
<https://github.com/snakers4/silero-vad>
- [C8] VinAI Research, “PhoWhisper — Vietnamese ASR Repository,” GitHub (BSD-3-Clause License).
<https://github.com/VinAIRResearch/PhoWhisper>
- [C9] Y. Le, “underthesea — Vietnamese NLP Toolkit,” GitHub.
<https://github.com/undertheseanlp/underthesea>
- [C10] V. X. Pham, T. L. Nguyen, “VnCoreNLP — Vietnamese Natural Language Processing Toolkit,” GitHub.
<https://github.com/vncorenlp/VnCoreNLP>

D. Tiêu chuẩn và hệ thống thuật ngữ y khoa

- [D1] HL7 International, “FHIR R4 — Fast Healthcare Interoperability Resources,” HL7 Official Specification.
<https://hl7.org/fhir/R4/>
- [D2] HL7 International, “FHIR Terminology Services,” <http://terminology.hl7.org/>
- [D3] SNOMED International, “SNOMED CT — Systematized Nomenclature of Medicine,”
<https://www.snomed.org/>
- [D4] Regenstrief Institute, “LOINC — Logical Observation Identifiers Names and Codes,”
<https://loinc.org/>
- [D5] WHO, “ICD-10 — International Classification of Diseases, 10th Revision,” World Health Organization.
<https://icd.who.int/browse10/2019/en>
- [D6] UCUM, “Unified Code for Units of Measure,” <http://unitsofmeasure.org/>
- [D7] JSON Schema, “JSON Schema Specification — Draft 2020-12,” <https://json-schema.org/draft/2020-12/schema>

E. Khung pháp lý và quản trị AI trong y tế

- [E1] WHO, “Ethics and Governance of Artificial Intelligence for Health,” World Health Organization, 2021.
<https://www.who.int/publications/i/item/9789240029200>

- [E2] WHO, “Regulatory Considerations on Artificial Intelligence for Health,” World Health Organization, 2023.
<https://www.who.int/publications/i/item/9789240078871>
- [E3] Quốc hội Việt Nam, “Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân — Nghị định 13/2023/ND-CP,” Chính phủ Việt Nam, 2023.
- [E4] Bộ Y tế Việt Nam, “Thông tư về quản lý hồ sơ bệnh án điện tử,” Bộ Y tế, 2018.
- [E5] European Commission, “EU AI Act — Artificial Intelligence Act,” European Union, 2024.
<https://artificialintelligenceact.eu/>
- [E6] U.S. Department of Health and Human Services, “HIPAA — Health Insurance Portability and Accountability Act,” <https://www.hhs.gov/hipaa/>